

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química

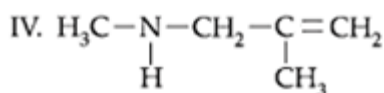
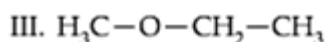
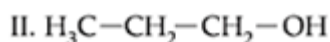
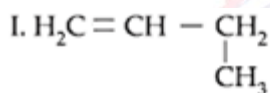
Datas: 06/05/25 e 07/05/25

Professor: Maurício Y.

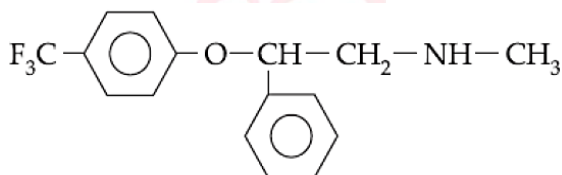
Série: 1º Ano

Assuntos: Fórmulas de Compostos Orgânicos, Princípios de Química Orgânica, Massa Atômica, Massa Molecular, Mol, Massa Molar, Volume Molar e Atomística

1) (Fes - modificada) Classifique as cadeias carbônicas segundos os critérios: normal ou ramificada - saturada ou insaturada - homogênea ou heterogênea.



2) (Puc/RS) A “fluoxetina”, presente na composição química do Prozac, apresenta fórmula estrutural:

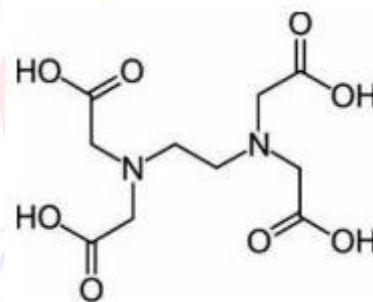


Com relação a este composto, é correto afirmar que:

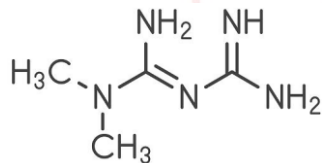
- a) apresenta cadeia carbônica cíclica e saturada.
- b) apresenta cadeia carbônica aromática e homogênea.
- c) apresenta cadeia carbônica mista e heterogênea.
- d) apresenta somente átomos de carbonos primários e secundários.
- e) apresenta fórmula molecular $\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{ONF}$.

3) (Unichristus - Modificado) A figura ilustra a fórmula do ácido etilenodiaminotetraacético (EDTA), composto orgânico com capacidade de se ligar a íons metálicos e agente quelante muito utilizado tanto em laboratório quanto industrialmente. Sobre a cadeia carbônica do EDTA, afirma-se que é

- a) aberta, homogênea e insaturada.
- b) fechada, heterogênea e saturada.
- c) aberta, heterogênea e insaturada.
- d) fechada, homogênea e saturada
- e) aberta, heterogênea e saturada.



4) Analise a imagem fornecida e responda ao que se solicita.



Em 1 molécula desse composto encontramos:

_____ átomos de carbono.

_____ átomos de hidrogênio.

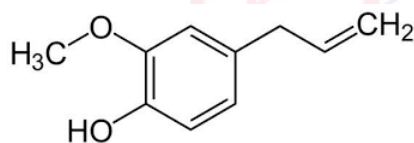
_____ átomos de nitrogênio.

Logo, sua fórmula molecular é _____

5) Usando as informações da pergunta 4, considere que você tenha 64,5 gramas do composto. Assim, calcule:
(Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol ; O = 16 g/mol e N = 14 g/mol)

- Quantas moléculas há nessa quantidade de composto.
- Quantos mol de moléculas há nessa massa de composto.
- O número de átomos de carbono na quantidade fornecida.
- A massa de nitrogênio, em gramas, existente na quantidade mostrada no enunciado.

6) A respeito da substância denominada comercialmente como “eugenol”:



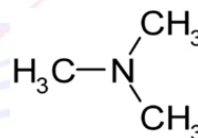
Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e O = 16 g/mol)

Responda ao que se pede nos itens:

- Escreva, respectivamente, a(s) quantidade(s) de carbono(s) primário(s), secundário(s), terciário(s) e quaternário(s).
- Quantos carbonos insaturados há no composto?
- O número total de ligações pi.
- Em 3 mol de moléculas de eugenol, qual a quantidade de mol de carbonos?
- Considerando 10 mol de eugenol, quantos átomos de hidrogênio há nessa quantidade?
- Para uma quantidade de 4,1 g de eugenol, quantos gramas de oxigênio existem nessa massa?

7) Analise a fórmula do composto orgânico fornecido:

- Considerando uma massa de 11,8 g desse composto, qual seu volume em litros nas CNTP?
- Quantos átomos de carbono há em 5,9 gramas dessa substância?



Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e N = 14 g/mol

8) Avalie as informações obtidas a 1 atm e 0°C referentes ao dimetil éter gasoso.

Volume (L) 10,0 15,0 20,0

Massa (g) 20,5 30,8 41,0

Calcule a massa molar do composto.

9) Qual é o número total de átomos presentes em 5,6 L de gás ozônio (O₃) medidos nas CNTP?

10) Considere as informações sobre um composto orgânico:

- Possui 7,2 g de carbono (C)
- Tem 1,2 mols de hidrogênio (H)
- É formado por $3,6 \times 10^{23}$ átomos de oxigênio (O)

Escreva sua fórmula mínima e para isso considere que C = 12 g/mol, H = 1 g/mol e O = 16 g/mol

11) Um composto derivado de plantas apresenta a seguinte composição percentual em massa:

- Carbono (C): 53,33%
- Hidrogênio (H): 11,11%
- Oxigênio (O): 35,56%
- massa molar = 90 g/mol

Determine sua fórmula molecular e para isso utilize: C = 12 g/mol, H = 1 g/mol e O = 16 g/mol

12) Escreva a distribuição eletrônica do átomo que possui número atômico 26 e para isso utilize o diagrama de Linus Pauling. Em seguida, responda:

- Quantos elétrons de valência existem?
- Qual é o subnível mais energético.
- Determine o número de elétrons na camada M.

13) Certo elemento químico X possui a distribuição porcentual de elétrons por níveis de energia:

- Camada K: 12,5% dos elétrons.
- Camada L: 50,0% dos elétrons.
- Camada M: 37,5% dos elétrons.

Sabendo que em X o subnível mais energético é o p, então, determine:

- O número atômico de X.
- Sua distribuição eletrônica em ordem crescente de energia do subnível.

14) O elemento X é possuidor de 12 partículas de carga neutra e é isóbaro de R. Sabe-se que o íon X²⁺ é isoeletrônico de um átomo com distribuição eletrônica 1s² 2s² 2p⁶. Considere que o elemento R tem 2 prótons a mais que X. Determine o número atômico, o número de massa e número de nêutrons de X e R.









